PERCORSO DI FORMAZIONE · PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 59 — IF annidati

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Custom Macro B / ISO tipo A

Obiettivo didattico: Costruire una logica decisionale a più livelli senza introdurre strutture IF…ENDIF non previste dalla sintassi Macro B documentata.

Nota di sicurezza: gli esempi sono didattici e non devono essere inseriti in produzione senza simulazione, verifica del programma, controllo utensile/pezzo e validazione secondo le procedure aziendali e CMZ.

1. Teoria

Nel manuale FANUC consultato la forma documentata è IF…GOTO oppure IF…THEN, non una struttura a blocchi IF…ENDIF. Per ottenere decisioni annidate si può usare un primo IF che seleziona un ramo e, dentro quel ramo, un secondo IF che effettua una seconda verifica. La struttura è realizzata con salti e sequenze N univoche.

È possibile annidare la logica per classificare pezzi, selezionare cicli o controllare soglie. In alternativa, quando la logica è semplice, si può usare una condizione composta con AND/OR. Evitare salti che entrano o escono da cicli DO…END senza aver verificato le restrizioni FANUC.

2. Sintassi FANUC

```
IF [condizione esterna] GOTO n
...
Nn IF [condizione interna] GOTO m
...
GOTO uscita
Nm ...
```

Le parentesi quadre [ ] delimitano le espressioni macro. Le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC. Gli operatori relazionali documentati sono EQ, NE, GT, GE, LT e LE.

3. Esempio completo commentato

```
O5900 (DECISIONE A DUE LIVELLI)
N10 #1 = 1.       (TIPO PEZZO)
N20 #2 = 35.      (DIAMETRO MISURATO)
N30 IF [#1 EQ 1] GOTO 100
N40 #100 = 0      (TIPO NON GESTITO)
N50 GOTO 200
N100 IF [#2 GE 30] GOTO 150
N110 #100 = 1     (TIPO 1, DIAMETRO SOTTO SOGLIA)
N120 GOTO 200
N150 #100 = 2     (TIPO 1, DIAMETRO OK)
N200 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

Primo livello: #1=1, quindi si salta a N100. Secondo livello: #2=35 e 35>=30, quindi si salta a N150 e #100=2. Se il tipo non fosse 1, il programma andrebbe a N40. Se il tipo fosse 1 ma il diametro sotto 30, andrebbe a N110.

5. Errori comuni

- Scrivere IF…ENDIF o IF…ELSE come in altri linguaggi: non è la struttura documentata in questo manuale.
- Dimenticare un GOTO di uscita e cadere nel ramo successivo.
- Riutilizzare numeri N già usati nel programma.
- Creare salti dentro o fuori da DO…END senza considerare le restrizioni documentate da FANUC.
- Usare molti livelli di salti quando una condizione composta sarebbe più chiara.

6. Compatibilità: ISO tipo A, Macro B e macchina CMZ

Macro B: IF e le istruzioni di controllo del flusso appartengono a Custom Macro B. ISO tipo A: definisce la programmazione NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità); non introduce automaticamente la sintassi IF. Configurazione CMZ: disponibilità dell'opzione Macro B, release software, parametri, variabili di sistema e interfacce OEM/PMC devono essere verificati sul controllo installato.

La documentazione FANUC avverte che non è consentito effettuare un salto GOTO verso una sequenza all'interno di un loop DO…END in determinate condizioni; verificare §16.6 e i parametri GOTO memorizzati.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Modifica la logica: prima verifica #1=2, poi verifica #2<50.
Soluzione: IF [#1 EQ 2] GOTO 100; a N100 IF [#2 LT 50] GOTO 150, con rami alternativi e uscita esplicita.

Esercizio 2. Se #1 non è 1, quale ramo viene seguito nell'esempio?
Soluzione: N40, che assegna 0 a #100.

Esercizio 3. È obbligatorio usare IF annidati se si possono usare AND/OR?
Soluzione: No: scegliere la forma più leggibile e verificabile.

8. Riferimento tecnico e verifica critica

Riferimento principale: manuale FANUC B-63944EN/03, capitolo 16 Custom Macro, in particolare §16.6.3 Conditional Branch (IF Statement), pp. 515–516; per GOTO e limiti di sequenza §16.6.1, p. 512; per condizioni composte e operatori relazionali §16.6.3, p. 515. Verificare sempre l'edizione applicabile al CNC effettivamente installato.

Audit tecnico: le condizioni numeriche possono risentire della precisione delle variabili. FANUC raccomanda, per confronti tra valori calcolati, di valutare la differenza assoluta rispetto a una tolleranza invece di affidarsi sempre a EQ/NE esatti. I parametri e le funzioni OEM non sono deducibili dal solo modello FANUC.